



## Reto: Explorando el índice de felicidad

### Formato de evaluación

La actividad será evaluada utilizando la siguiente lista:

|                                      | No cumplió<br>(0%)                                                                    | Falta desarrollar<br>(50%)                                                                                                                               | En desarrollo<br>(80%)                                                                                                                                         | Sobresaliente<br>(100%)                                                                                                                                                                                          | Puntuación<br>máxima |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Estructura y dataframe mexico</b> | <b>0 puntos</b><br>No se encuentra evidencia de intentar resolver este requerimiento. | <b>5 puntos</b><br>La estructura de la libreta no es la esperada o se realiza el filtrado considerando el índice del registro donde se encuentra México. | <b>7 puntos</b><br>Se utiliza la plantilla provista y se realiza el filtrado considerando el nombre del país (México) sin modificar el índice.                 | <b>9 puntos</b><br>Se utiliza la plantilla provista para mantener la estructura ordenada de la libreta. Se realiza el filtrado considerando el nombre del país (México) y se asigna como índice la columna Year. | <b>9</b>             |
| <b>Gráfico de línea</b>              | <b>0 puntos</b><br>No se encuentra evidencia de intentar resolver este requerimiento. | <b>5 puntos</b><br>Se construye el gráfico de línea, pero no se personalizan los elementos ni se establecen la paleta ni el estilo indicados.            | <b>8 puntos</b><br>Se construye el gráfico de línea, pero falta algún elemento por configurar. La paleta o el estilo no coincide con lo especificado.          | <b>10 puntos</b><br>Se construye el gráfico de línea, se personalizan sus elementos (título, ejes, marcadores) y se establecen la paleta y el estilo indicados.                                                  | <b>10</b>            |
| <b>Gráfico circular</b>              | <b>0 puntos</b><br>No se encuentra evidencia de intentar resolver este requerimiento. | <b>5 puntos</b><br>Se obtiene una gráfica circular, pero se incluyen todas las columnas del dataframe (no únicamente los 6 factores).                    | <b>8 puntos</b><br>La gráfica circular obtenida únicamente posee los 6 factores, pero no se muestran los porcentajes que representan. No se incluye el título. | <b>10 puntos</b><br>La gráfica circular posee los 6 factores, los porcentajes que representan e incluye título.                                                                                                  | <b>10</b>            |
| <b>Gráfico de barras</b>             | <b>0 puntos</b><br>No se encuentra evidencia de intentar resolver este requerimiento. | <b>8 puntos</b><br>Se filtra el dataframe para mantener únicamente la información de los 5                                                               | <b>12 puntos</b><br>La gráfica incluye el score de los países indicados, pero no hay variación de color o no se incluye la                                     | <b>15 puntos</b><br>La gráfica de barras posee la estructura indicada, tiene variación de colores e incluye                                                                                                      | <b>15</b>            |



|                                       |                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                       |                                                                                       | países, pero no se produce el gráfico de barras.                                                                       | información del promedio global.                                                                                                                                                             | la línea con el promedio global y su valor en la leyenda.                                                                                                                                                                |           |
| <b>Histogramas</b>                    | <b>0 puntos</b><br>No se encuentra evidencia de intentar resolver este requerimiento. | <b>6 puntos</b><br>Se obtiene el score de los años solicitados, pero no se grafican los histogramas.                   | <b>10 puntos</b><br>Se grafica el score de los años solicitados, pero los histogramas no están superpuestos. Falta algún elemento por configurar.                                            | <b>12 puntos</b><br>Se superponen los histogramas correspondientes a los años solicitados y se personalizan todos los elementos del gráfico.                                                                             | <b>12</b> |
| <b>Boxplots</b>                       | <b>0 puntos</b><br>No se encuentra evidencia de intentar resolver este requerimiento. | <b>6 puntos</b><br>Se muestran otras columnas, además de los 6 factores.                                               | <b>10 puntos</b><br>El gráfico únicamente incluye los 6 factores, pero no hay variación de color o no se personaliza alguno de los elementos.                                                | <b>12 puntos</b><br>El gráfico únicamente incluye los 6 factores, tiene variación de colores y los elementos son personalizados (título, rotación de las marcas del eje <b>X</b> ).                                      | <b>12</b> |
| <b>Matriz de scatter</b>              | <b>0 puntos</b><br>No se encuentra evidencia de intentar resolver este requerimiento. | <b>6 puntos</b><br>Se crea la matriz de 2 x 3 subgráficas, pero son incorrectas.                                       | <b>10 puntos</b><br>La matriz incluye las 6 subgráficas que relacionan cada factor con el score, pero no muestra título general o alguno de los ejes no está configurado como se especifica. | <b>12 puntos</b><br>La matriz incluye las 6 subgráficas correctamente generadas, con el orden indicado. La figura muestra el título general. La configuración de los ejes es correcta.                                   | <b>12</b> |
| <b>Heatmap</b>                        | <b>0 puntos</b><br>No se encuentra evidencia de intentar resolver este requerimiento. | <b>4 puntos</b><br>Se crea el <i>heatmap</i> , pero no se incluyen los valores numéricos con el índice de correlación. | <b>6 puntos</b><br>Los valores numéricos en el <i>heatmap</i> no poseen el formato indicado.                                                                                                 | <b>8 puntos</b><br>El <i>heatmap</i> y los valores obtenidos son correctos y se presentan con el formato indicado.                                                                                                       | <b>8</b>  |
| <b>Gráfica de densidad y contorno</b> | <b>0 puntos</b><br>No se encuentra evidencia de intentar resolver este requerimiento. | <b>6 puntos</b><br>No se emplean las variables indicadas o no se señala con una flecha el valor de México.             | <b>10 puntos</b><br>El gráfico muestra la relación entre las variables indicadas y se señala la posición de México, pero no se configuran los elementos como se muestra en la imagen.        | <b>12 puntos</b><br>El gráfico producido relaciona las variables indicadas. Se señala la posición de México utilizando una anotación y se configuran los elementos para coincidir en diseño con la imagen de referencia. | <b>12</b> |



**Tecnológico  
de Monterrey** | **Educación  
Continua**

THE LEARNING  
**GATE**

100 puntos